

DISTRIBUIÇÃO & SUPRIMENTOS

Distribuição Inteligente de Vedações & Lubrificantes

Do catálogo ao cliente com controle total.

Cadastros · Suprimentos · Atendimento · Custos & Qualidade

EME4

Agenda

Roteiro da apresentação

1 Visão Geral da Distribuição no EME4

2 Cadastros — Catálogo, Kits,
Parâmetros de Suprimentos

3 MRP/Suprimentos — Planejamento de
Reposição

4 Atendimento & Industrialização de Kits

5 Estoque Multi-Filial — Blumenau ·
Criciúma · Joinville

6 Custos & Margem — Aquisição, Frete,
Impostos

7 Qualidade — Laudos de Recebimento e
NC Fornecedor

8 Próximos Passos — Implantação
Faseada

O Desafio da SMIERVEDA Hoje

Quatro forças que tornam a gestão manual inviável

Operação multi-filial

Blumenau, Criciúma e Joinville com perfis de cliente distintos
Estoque pulverizado, transferências frequentes, cliente atendido por qualquer unidade

Catálogo extenso e técnico

Milhares de SKUs entre O-rings, gaxetas, graxas Rocol, mangueiras
Aplicação correta exige conhecimento técnico — substituições aprovadas

Lead time de importação

Linha Rocol importada — 60 a 90 dias de reposição
Erro de previsão em graxa FDA paralisa indústria alimentícia do cliente

10 segmentos, 3 modais

Agro, alimentício, naval, mineração, petróleo, sucroalcooleiro...
Balcão, consumo/revenda e industrialização — cada um com regra própria

O Que Muda na Prática

Da operação manual ao ciclo integrado em 4 transformações



Visão única multi-filial

Pedidos, estoque das 3 unidades e ordens em aberto num único cálculo — sem planilhas paralelas ou ligação entre filiais



Explosão automática de kits

Do pedido de kit de vedação à necessidade de cada componente em segundos — multinível, consolidado entre kits que compartilham itens



Geração automática de OCs e transferências

Compras propostas com data e quantidade respeitando lead time da Rocol — o comprador analisa, ajusta e confirma



Menos capital parado, menos ruptura

Estoque de segurança calibrado por SKU/filial, lead times reais considerados — item importado nunca pega vendedor de surpresa

Inteligência do Catálogo

O cadastro não é só uma lista de SKUs — ele governa venda técnica, suprimento e margem

🔧 Estrutura de Kit

Kit de vedação consome múltiplos componentes.
O sistema consolida demanda dos kits em
uma única necessidade do componente —
eliminando recompra redundante por kit.

↺ Substituições aprovadas

Item Preferencial, Alternativo e Equivalente
cadastrados com aplicação técnica controlada.
Substituição rastreada na venda —
sem improvisar, sem perder rastreabilidade da aplicação.

🕒 Versionamento de Kit

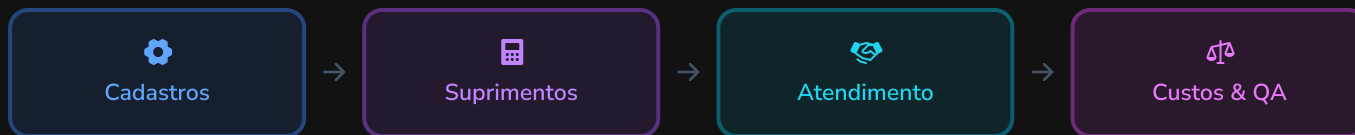
Atualização de kit cria nova versão com vigência.
Histórico completo preservado por período —
auditoria, garantia e custo histórico sempre disponíveis.

💰 Impacto direto em margem

Mudança de fornecedor reflete automaticamente:
Suprimentos recalcula necessidades, custo médio
atualiza margem de venda —
sem atualização manual em sistemas paralelos.

Visão Geral da Distribuição

Quatro módulos integrados formam o ciclo de distribuição da SMIERVEDA



Glossário Técnico Rápido

Os componentes que vão aparecer nos próximos slides — rápida nivelção

● O-ring NBR

Anel de vedação de seção circular em Borracha Nitrílica.

Padrão da indústria mecânica/hidráulica.

Nomenclatura: **OR-50×3 NBR 70 Sh**

(50 mm DI × 3 mm CS, dureza 70 Shore A)

Resistente a óleos, combustíveis e graxas — não para FDA.

🌀 Gaxeta Grafitada PTFE

Vedação trançada para eixos rotativos:

bombas centrífugas, agitadores, válvulas.

Vendida em metragem, cortada na medida.

Resiste a temperatura, abrasão e ataque químico.

🌀 WF-Ring

Anel de vedação especial para aplicações dinâmicas

(movimento alternativo de eixos/hastes).

Geometria perfilada — diferente do O-ring.

Usado em cilindros hidráulicos e bombas.

💧 Graxa Rocol

Linha de lubrificantes especiais (Reino Unido).

SMIERVEDA é distribuidora exclusiva.

Famílias: **Sapphire** (alta pressão), **Foodlube** (FDA alimentícia)

Importada — lead time 60–90 dias.

📌 Materiais alternativos por aplicação: Viton/FKM (química/temperatura), EPDM (água/vapor), Silicone (alimentício)

Cadastros: Estrutura do Kit (BOM)

Na SMIERVEDA, um kit acabado consome múltiplos componentes (vedações, lubrificante e acessórios)

KIT ACABADO (Família 0501)

 KIT-101 — Kit Vedação Bomba Centrífuga 1.1/2"

 KIT-102 — Kit Vedação Bomba Centrífuga 2"

 KIT-103 — Kit Vedação Bomba Centrífuga 3"

Estrutura do Kit (KIT-102):

- O-rings NBR (set 4 medidas)
- Gaxeta grafitada PTFE
- Graxa Rocol Sapphire (50g)
- Embalagem técnica + manual aplicação

COMPONENTES (KIT-102 — 8 itens)

Composição técnica do kit 2"

Componentes principais:

OR-50x3 O-ring NBR 70 Sh 2 un

OR-65x4 O-ring NBR 70 Sh 2 un

GX-PTFE-12 Gaxeta grafitada 1,2 m

RC-SAP-50 Rocol Sapphire 50 g

WF-RING-2 WF-Ring 2" 1 un

+ embalagem técnica + manual 2 itens

Cadastros: Versionamento do Kit

A estrutura no EME4 trabalha com versões — sem perder o histórico de quem comprou o quê

Padrão

Uma versão ativa por
kit

Vigência

Dt Inicial / Dt Final

Clonagem

Nova versão clona
anterior

Histórico

Versões preservadas

Cadastros: Tipos de Item no Kit

Cada componente do kit possui um Tipo que define seu comportamento

Tipo	Descrição	Uso na SMIERVEDA
Preferencial	Componente padrão do kit	O-ring Parker certificado, Rocol Sapphire
Alternativo	Substituto técnico aprovado	O-ring NBR genérico equivalente em ruptura por importação
Opcional	Item sob demanda (personalização)	Manual técnico em inglês para naval/exportação
Co-Produto	Item secundário gerado junto	Ficha técnica impressa no fechamento do kit
Subproduto	Sobra com valor residual	Sobras de gaxeta cortada (revenda em metragem menor)

Exemplo — Alternativo na SMIERVEDA

PREFERENCIAL OR-50x3-PK O-ring Parker NBR 70 Sh — 2 un

ALTERNATIVO OR-50x3-EQ O-ring equivalente NBR 70 Sh certif. — 2 un

Se Parker em ruptura (importação) → vendedor seleciona equivalente aprovado tecnicamente

Cadastros: Roteiro de Industrialização do Kit

Um roteiro define as operações de montagem do kit — a OP percorre todas em sequência



Cadastros: Parâmetros de Suprimento

Configuração que define como cada SKU é repostado pelo módulo de Suprimentos

🔧 Estratégia de Reposição



Lote Econômico — Alto giro

Ex: O-rings NBR padrão — mín. 500 un por OC



Periódico — Importação Rocol

Ex: lote consolidado mensal — reduz frete



Sob Encomenda — Itens especiais

Ex: gaxeta de grande diâmetro 600mm



Ponto de Reposição — Itens críticos

Ex: Rocol Foodlube — repõe ao mínimo

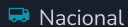


Lead Times



Importação

Rocol UK 60–90 dias



Nacional

5–15 dias



Transferência

1–2 dias entre filiais



Estoque de Segurança

Qtd Fixa

Nec bruta: 800 un

Estoque: 300 un

Segurança: 200 un

$800 - (300 - 200) = 700 \rightarrow$
OC

Dias Cobertura

Nec bruta: 3.000 un

Estoque: 1.500 un

Segurança: 30 dias $\times$ 90
un = 2.700

$3.000 - (1.500 - 2.700) =$
4.200 $\rightarrow$ OC

segurança recalcula com a saída

Suprimentos: Cálculo de Necessidades

O sistema responde: O QUE, QUANTO e QUANDO comprar/transferir/industrializar?

⚙️ Motor MRP (Material Requirements Planning) — núcleo do módulo de Suprimentos

📋 Etapas

1. Carregar parâmetros de suprimento
2. Importar saldos das 3 filiais
3. Importar pedidos venda + previsão de venda
4. Importar Ols em aberto
5. Importar OCs em aberto
6. Carregar estruturas de kit
7. Nivelar por nível BOM
8. Calcular necessidades
9. Gravar estatísticas

🧩 Explosão Multinível — SMIERVEDA

💡 Todos os componentes são filhos diretos do kit (mesmo nível BOM). A separação **Imp/Nac** é política de compra: o MRP gera OCs distintas respeitando o lead time de cada categoria — **Imp** ~90d (fornecedor internacional) × **Nac** ~15d (fornecedor nacional).

Suprimentos: Cenários e Previsão de Vendas

Múltiplos cenários permitem simulação de demanda por segmento

Cenário de Suprimento

-  Período de planejamento (horizonte)
-  Calendário de dias úteis
-  Previsão de vendas associada
-  Estoque segurança, lead times, reservas

 Normal — baseado em histórico 12 meses

 Safra Agro — pico antes da colheita

 Contrato Mineração — novo cliente firme

Segmentos SMIERVEDA nos Pedidos

1 Industrial — manutenção contínua, alto giro

2 Sucroalcooleiro — entressafra para manutenção

3 Alimentício — graxa FDA, exige Foodlube

4 Mineração / Naval / Petróleo — contratos firmes

5 Agro / Florestal / Construção — sazonalidade variada

Ordens de Industrialização: Ciclo de Vida

Status da OI e apontamentos que controlam a montagem do kit

✳️ 1 OI = N componentes entram → várias etapas internas (sem mov. estoque) → 1 kit sai



📦 Baixa Componentes

Registra consumo dos itens
SAÍDA (almox. componentes)

📦 Kit Acabado

Registra kit montado e fechado
ENTRADA (almox. acabado)

🕒 Horas Trabalhadas

Registra horas por operação/posto
Sem mov. estoque (custo)

📦 Exemplo SMIERVEDA — 1 OI: KIT-102 Vedação Bomba 2" (90 un)

📦 Entrada (1×)

O-rings 360 un
Gaxeta 108 m
Rocol Sapphire 4,5kg
+ embalagens
→ SAÍDA estoque

⚙️ Etapas internas da OI

Separação
Conferência
Corte gaxeta
Montagem + Inspeção
(sem mov. estoque)

📦 Saída (1×)

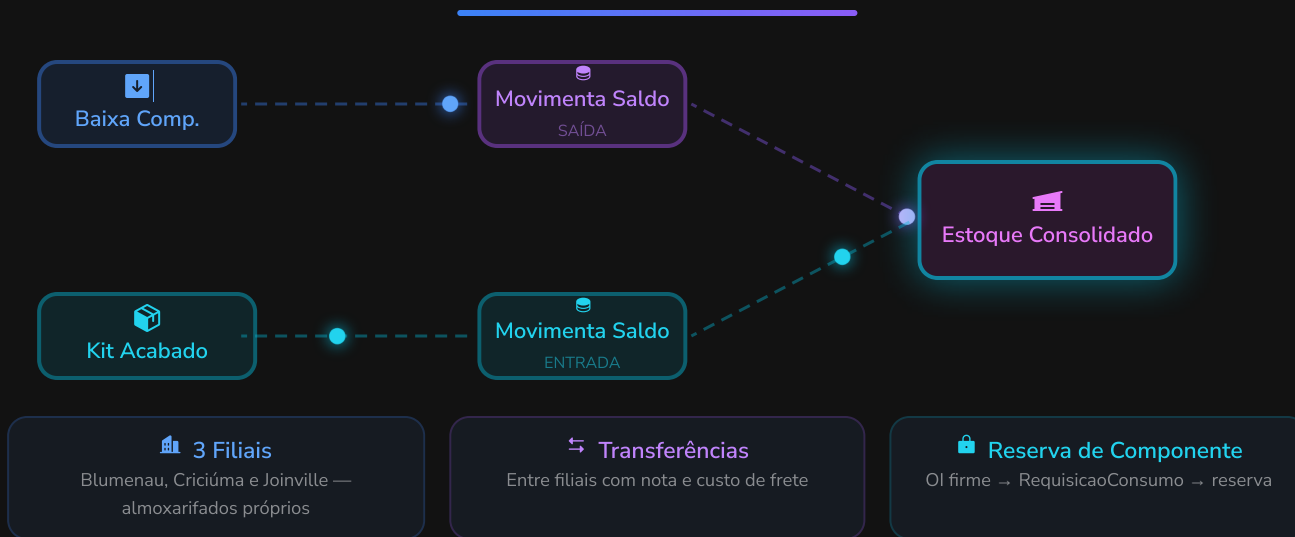
90 kits
fechados
→ ENTRADA estoque
kit acabado

🕒 Horas (por etapa)

9h posto montagem
1,5h corte
0,5h inspeção
→ custo da OI

Estoque Multi-Filial: Blumenau · Criciúma · Joinville

Apontamentos e transferências geram movimentações automáticas com visão consolidada



Contabilização do Estoque ao Finalizar a OI

O momento da liberação do apontamento — quando o estoque é efetivamente movimentado



Custos & Margem do Kit

Apuração do custo real do KIT-102 — Vedação Bomba Centrífuga 2"

❏ $\text{CUSTO TOTAL} = \text{Custo dos Componentes} + \text{Custo de Industrialização} + \text{Custos Logísticos}$

Custos: Análise e Rateio

Análise granular em 4 dimensões e rateio de custos indiretos

4 Dimensões de Análise



Por SKU

Qual a margem real do KIT-102 este mês?



Por Filial

Blumenau gerou mais margem que Joinville?



Por Segmento

Mineração rende mais que Sucoalcooleiro?



Por Modal

Balcão x Consumo x Industrialização



Rateio de Custos Indiretos

Frete importação, despacho aduaneiro, supervisão

Distribuídos por critérios configuráveis (% por linha)

Linha Rocol — 50%

Vedações — 30%

Mangueiras/Camlock — 20%



Período de Custeio

Abre



Calcula



Fecha

Mensal, por filial

Qualidade

Controle de qualidade na entrada (recebimento) e no kit montado

Laudos de Inspeção

Laudo #4520 — Recebimento Rocol Sapphire (importação)

- ✔ Lote / Validade: conferidos (min. 18 meses)
- ✔ Certificado FDA: presente (obrigatório)
- ✔ Quantidade conferida: 200 kg (NF 200 kg)
- ✔ Embalagem original: íntegra (sem violação)
- ✔ APROVADO → libera para almoxarifado

Laudo #4521 — KIT-102 Vedação Bomba 2" (após industrialização)

- ✔ Componentes conferidos: 8/8 (checklist completo)
- ✔ Manual técnico: incluso
- ✔ Lacre + etiqueta: ok
- ✔ APROVADO → kit liberado para venda

Não Conformidades de Fornecedor

Geradas automaticamente de laudos de recebimento rejeitados

- 1 NC gerada automaticamente
- 2 Bloqueio — segrega lote
- 3 Comunicação fornecedor
- 4 Devolução / Reposição
- 5 Avaliação fornecedor — score

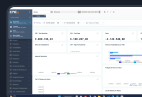
Nova Interface EME4 — Gestão Inteligente em Destaque

Dashboard de KPIs no centro da experiência — a cara nova do ERP que a SMIERVEDA vai operar



Login + Novidades

Carrossel com Gestão Inteligente, versão disponível e release notes



Menu em 4 modos

Disponíveis · Completo · Alteradas · Meus Atalhos
— por usuário



Updates & Release Notes

Instalação assistida + notas integradas ao próprio app



LIA — Assistente Virtual

IA integrada ao menu — pergunta em linguagem natural, navega até a tela

Tela de Login — Acesso ao EME4

Ponto de entrada do ERP — identificação de usuário, empresa e filial

Usuário & senha

Autenticação única — mesma credencial para todos os módulos

Empresa & filial

Contexto multi-filial definido já no login

Controle por perfil

Permissões e telas visíveis seguem o perfil do usuário

Login + Novidades — Comunicação Proativa

Carrossel na tela de login mostra a versão mais recente, recursos novos e atalhos para release notes

Carrossel de novidades

Gestão Inteligente, LIA, releases e recursos em destaque

Versão disponível

Usuário sabe que existe release nova antes mesmo de entrar

Link direto às notas

Sem depender de e-mail do suporte ou download manual

Menu Principal — Navegação Expandida

Todos os módulos, submenus e favoritos em uma única barra lateral organizada

Organização por módulos

Suprimentos, Estoque, Vendas, Financeiro, Custos, Manufatura

Busca rápida

Campo de busca encontra telas por nome

Favoritos & atalhos

Cada usuário pinna o que usa mais

Menu Recolhido — Mais Espaço para o Trabalho

Barra lateral colapsa em ícones; a área útil da tela aumenta sem perder navegação

Área útil expandida

Mais colunas e linhas visíveis em browses e grids

Hover abre submenu

Navegação por ícones sem perder acesso ao submenu completo

Ideal para notebooks

Aproveita telas menores sem sacrificar o menu

Modos de Visualização — 4 Formas de Ver o Menu

Cada usuário escolhe o que quer enxergar — Disponíveis, Completo, Alteradas ou Meus Atalhos

Disponíveis

Só o que o perfil do usuário tem permissão

Completo

Todo o menu — útil em administração

Alteradas

Só telas com mudanças na release instalada

Meus Atalhos

Favoritos do próprio usuário

Identificação de Versão — Rastreabilidade Imediata

A versão instalada fica visível no app — elimina dúvida em suporte e homologação

Versão visível

Número da release no rodapé/cabeçalho — sempre à mão

Suporte ágil

Atendimento recebe a versão exata sem pergunta-resposta

Homologação clara

Valida contra release notes correspondente

Tela "Sobre" — Licenças, CNPJs & Identificação

Central única do que importa saber do ambiente — versão, licença, validade e CNPJs autorizados

Dados do ambiente

Versão, edição, banco de dados e servidor identificados

Licença & CNPJs

CNPJs autorizados e validade da licença em um lugar só

Estrutura em abas

Personalização · Updates · Notas da Versão lado a lado

Updates Disponíveis — Instalação Assistida

Botão "Instalar Atualizações" no próprio app — sem FTP, sem pacote manual, sem dependência do suporte

Updates listados

Versões disponíveis para instalação em ordem cronológica

Instalação com um clique

Automatiza o processo — sem FTP, sem intervenção manual

Controle de janela

Cliente decide quando aplicar — respeita janela operacional

Notas da Versão — Transparência no Release

Release notes integradas ao app — o que mudou, em cada versão, sem sair do EME4

Release notes no app

Nada de procurar no site — está tudo integrado

Mudanças por versão

Features, correções, avisos importantes — organizados

Ligação com "Alteradas"

Casam com o modo "Alteradas" do menu — o que mudou e onde mudou

Próximos Passos

Implantação sugerida para a SMIERVEDA — 4 fases

1

Cadastros

Catálogo das linhas principais
Estrutura dos kits
Equivalências e alternativos
Parâmetros multi-filial
Fundação

2

Suprimentos & OI

Configurar cenários
Executar ciclo completo
Suprimentos → OC/OI
Validar consolidação multi-filial
Planejamento

3

Custos & Margem

Rateio de frete importação
Custo médio multi-filial
Análise por segmento e modal
Validar fechamento mensal
Custeio

4

Qualidade

Laudos de recebimento
Score de fornecedor
NC + bloqueio automático
Formulários por linha
Conformidade